

第七届全国大学生数学竞赛初赛试题 (数学专业类)

一、(本题 15 分) 设 l_1 和 l_2 是空间中两异面直线. 设在标准直角坐标系下直线 l_1 过坐标为 a 的点, 以单位向量 $\vec{v}$ 为直线方向; 直线 l_2 过坐标为 b 的点, 以单位向量 $\vec{w}$ 为直线方向.

- (1) 证明: 存在唯一点 $P \in l_1$ 和 $Q \in l_2$ 使得两点连线 PQ 同时垂直于 l_1 和 l_2 .
- (2) 求 P 点和 Q 点的坐标 (用 $a, b, \vec{v}, \vec{w}$ 表示).

二、(本题 20 分) A 为 4 阶复方阵, 它满足关于迹的关系式 $\text{tr}(A^i) = i, i = 1, 2, 3, 4$. 求 A 的行列式.



三、(本题 15 分) 设 A 为 n 阶方阵, 其 n 个特征值皆为偶数. 试证明: 关于 X 的矩阵方程

$$X + AX - XA^2 = O$$

只有零解.

四、(本题 15 分) 数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_n} (n \geq 1)$. 求证:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$ 存在.

五、(本题 15 分) 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上有界连续函数, $h(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上连续函数, 且

$$\int_0^{+\infty} |h(t)| \, dt = a < 1.$$

构造函数序列:

$$g_0(x) = f(x), \quad g_n(x) = f(x) + \int_0^x h(t)g_{n-1}(t) \, dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

求证: $\{g_n(x)\}$ 收敛于一个连续函数, 并求极限函数.

六、(本题 20 分) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有下界或者有上界的连续函数, 且存在正数 a 使得

$$f(x) + a \int_{x-1}^x f(t) \, dt$$

为常数. 求证: $f(x)$ 必为常数.